

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Interaction électrostatique et champ électrique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Consignes : Traiter les exercices dans l'ordre. Justifier chaque étape par les lois fondamentales. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée et au bon nombre de chiffres significatifs.

EXERCICE 1 Équilibre et stabilité d'une charge dans un système de charges fixes

Deux charges ponctuelles fixes A et B, de charges respectives $q_A = +4q$ et $q_B = +q$ ($q > 0$), sont placées sur un axe horizontal (Ox) en $x_A = -a$ et $x_B = +a$ ($a > 0$). Une troisième charge ponctuelle $q_0 = +q$ (mobile, sans frottement) est placée sur (Ox) en x_0 .

1. Exprimer la force électrostatique $\vec{F}(x_0)$ subie par q_0 en fonction de x_0 , a , q , $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.
2. Déterminer la ou les position(s) d'équilibre x_{eq} de q_0 sur l'axe (Ox). Préciser si cet(ces) équilibre(s) se trouve(nt) entre A et B ou à l'extérieur.
3. Étudier la stabilité de chaque position d'équilibre trouvée en analysant le signe de la dérivée $\frac{dF_x}{dx_0}$ au voisinage de x_{eq} . En déduire la nature de l'équilibre (stable, instable, indifférent).
4. Tracer qualitativement les lignes de champ électrostatique créées par le système $\{A, B\}$ dans le plan contenant les trois charges. Indiquer le(s) point(s) nul(s) de champ et leur nature (col, source, puits).
5. Calculer l'énergie potentielle d'interaction U_{tot} du système à trois charges lorsque q_0 est en position d'équilibre stable. Comparer cette énergie à celle du système $\{A, B\}$ seul. Interpréter physiquement la différence.

EXERCICE 2 Électrisation par influence et quantification de la charge : gouttelette de Millikan

On considère l'expérience classique de Millikan. Une gouttelette d'huile sphérique de rayon $r = 1.0 \mu\text{m}$ et de masse volumique $\rho = 880 \text{ kg m}^{-3}$ est maintenue en équilibre stationnaire entre les armatures horizontales d'un condensateur plan (distance $d = 1.0 \text{ cm}$, tension $U = 500 \text{ V}$). L'air est au repos, sa viscosité est négligée pour l'équilibre statique. La charge de la gouttelette est $q = ne$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $e = 1.602e-19 \text{ C}$).

1. Exprimer le champ électrique $\vec{E}$ entre les armatures (valeur et direction) en fonction de U et d . Calculer sa norme.
2. Écrire la relation d'équilibre des forces appliquée à la gouttelette. En déduire l'expression de la charge q en fonction de r , ρ , g , U , d .

3. Calculer la valeur numérique de q et en déduire le nombre entier n d'électrons en excès (ou en défaut) portés par la gouttelette.
4. On inverse brutalement la polarité de la tension U . La gouttelette se met en mouvement vertical. En négligeant la force de frottement visqueux (régime initial), écrire l'équation différentielle du mouvement de la gouttelette et donner son accélération initiale $\vec{a}_0$.
5. En réalité, la force de frottement visqueux $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$ (loi de Stokes, $\eta = 1.8e - 5 \text{ Pa s}$) s'exerce. Sans résoudre l'équation différentielle complète, déterminer la vitesse limite v_{lim} atteinte par la gouttelette. Comparer le temps caractéristique $\tau = \frac{m}{6\pi\eta r}$ à la durée de traversée du condensateur si la gouttelette part du milieu de l'intervalle.

EXERCICE 3 Dynamique d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme : condensateur plan

Une particule de charge $q = -e$ (électron) et de masse m_e entre dans un condensateur plan par une fente pratiquée dans l'armature négative. Son vecteur vitesse initial $\vec{v}_0$ est parallèle aux armatures, de norme $v_0 = 2.0e6 \text{ m s}^{-1}$. Les armatures, de longueur $L = 10 \text{ cm}$ et d'écartement $d = 2.0 \text{ cm}$, sont soumises à une tension $U = 100 \text{ V}$ (armature d'entrée à potentiel nul, armature opposée à $+U$). On néglige la pesanteur et les effets de bord.

1. Déterminer le vecteur champ électrique $\vec{E}$ à l'intérieur du condensateur. Préciser sa direction par rapport à $\vec{v}_0$.
2. Établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de la trajectoire de l'électron dans le repère lié au condensateur (origine à l'entrée, Ox parallèles aux armatures, Oy perpendiculaire vers l'armature positive).
3. Montrer que la trajectoire est une parabole. Déterminer l'ordonnée y_s à la sortie du condensateur ($x = L$).
4. Calculer la vitesse $\vec{v}_s$ à la sortie (module et angle par rapport à $\vec{v}_0$).
5. Quelle condition doit satisfaire v_0 pour que l'électron ne heurte pas l'armature positive avant de sortir? Vérifier si cette condition est réalisée ici.
6. Calculer la variation d'énergie cinétique ΔE_c entre l'entrée et la sortie. Relier ce résultat au travail de la force électrique et à la différence de potentiel parcourue. Commenter le signe de ΔE_c pour un électron.

EXERCICE 4 Analyse critique : superposition de champs et potentiel d'un quadripôle linéaire

Quatre charges ponctuelles sont fixées sur un axe (Ox) : $q_1 = +q$ en $x = -3a$, $q_2 = -q$ en $x = -a$, $q_3 = -q$ en $x = +a$, $q_4 = +q$ en $x = +3a$ ($q > 0$, $a > 0$). On note $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$.

1. Exprimer le champ électrique $\vec{E}(x)$ sur l'axe (Ox) pour $|x| > 3a$. En donner le développement limité au premier ordre non nul pour $x \rightarrow +\infty$. Comment évolue le champ à grande distance par rapport à celui d'un monopôle ou dipôle ?
2. Déterminer le potentiel électrostatique $V(x)$ sur l'axe (Ox) pour $x > 3a$ (référence $V(\infty) = 0$). Vérifier la relation $E_x = -\frac{dV}{dx}$.
3. Étudier l'existence de point(s) nul(s) de champ sur l'axe (Ox) en dehors des charges ($|x| \neq a, 3a$). Justifier par une analyse de signes ou graphique.
4. On place une charge test $q_0 = +q$ à l'origine O . Calculer la force $\vec{F}_0$ subie par q_0 . Discuter de la stabilité de l'équilibre de q_0 en O pour un déplacement infinitésimal selon Ox puis selon Oy (perpendiculaire à l'axe des charges).
5. Ce système est-il un quadripôle électrique linéaire ? Justifier en calculant le moment quadripolaire $Q_{xx} = \sum_i q_i(3x_i^2 - r_i^2)$ et en le comparant au moment dipolaire total.